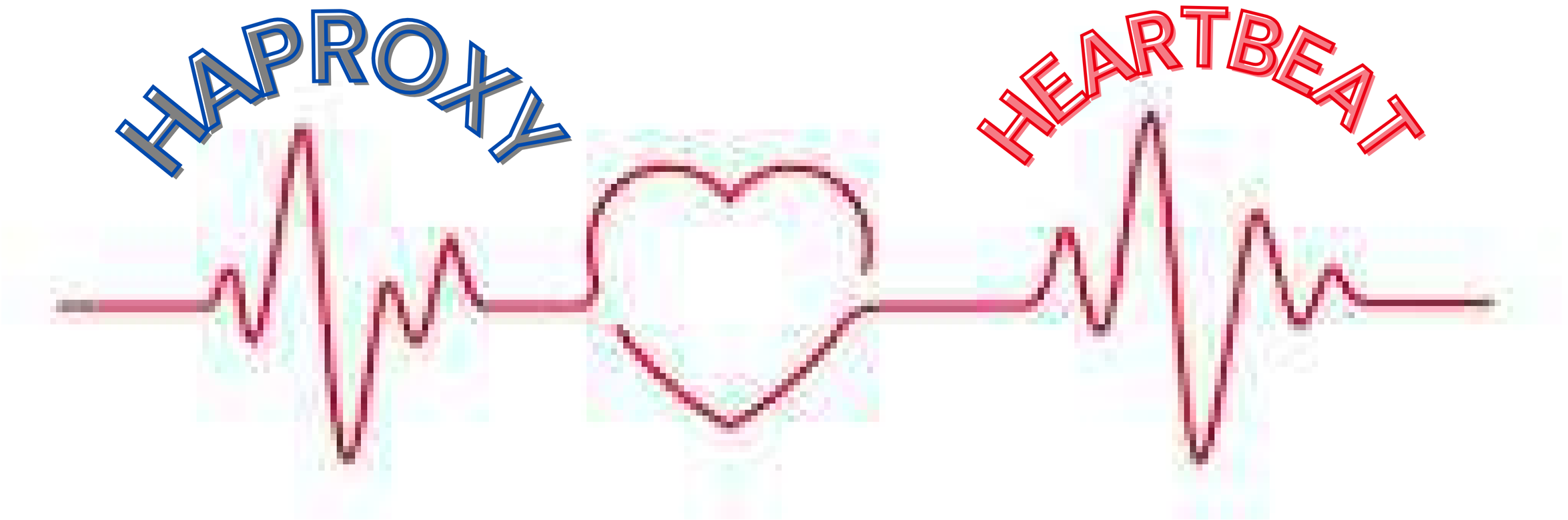
LIVRABLE HA WITH HAPROXY & HEARTBEAT

Bilal Rouane
Othmane Boubekeur
Chabane Ould Amara

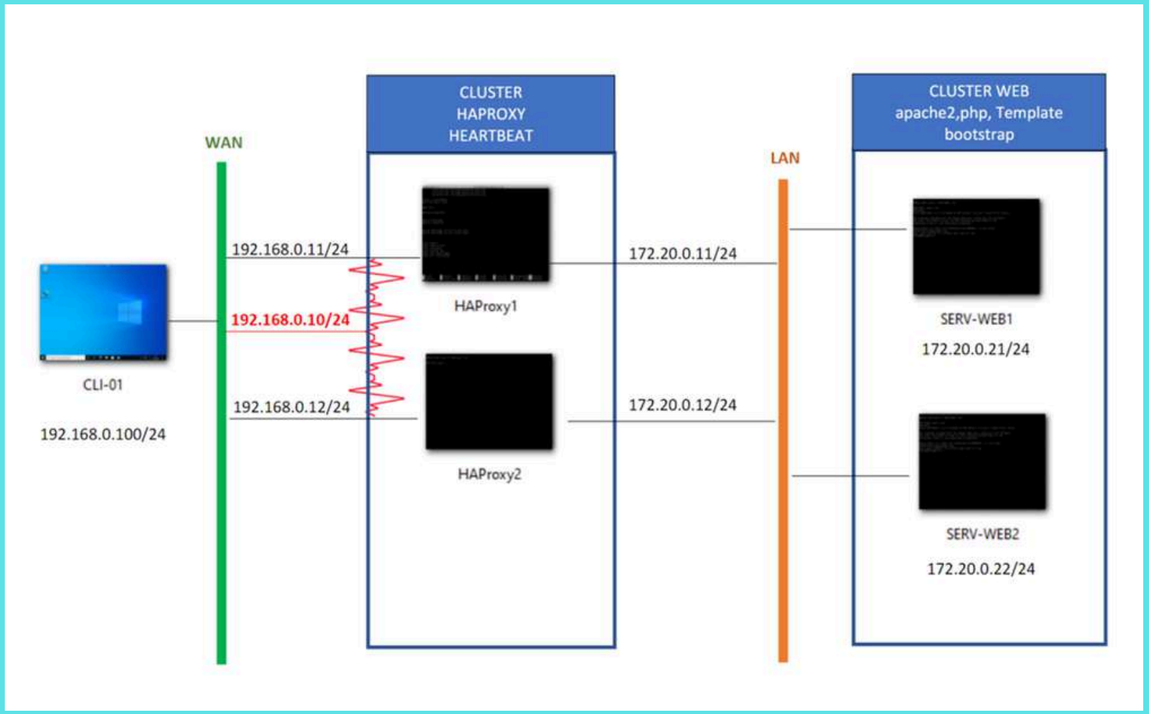


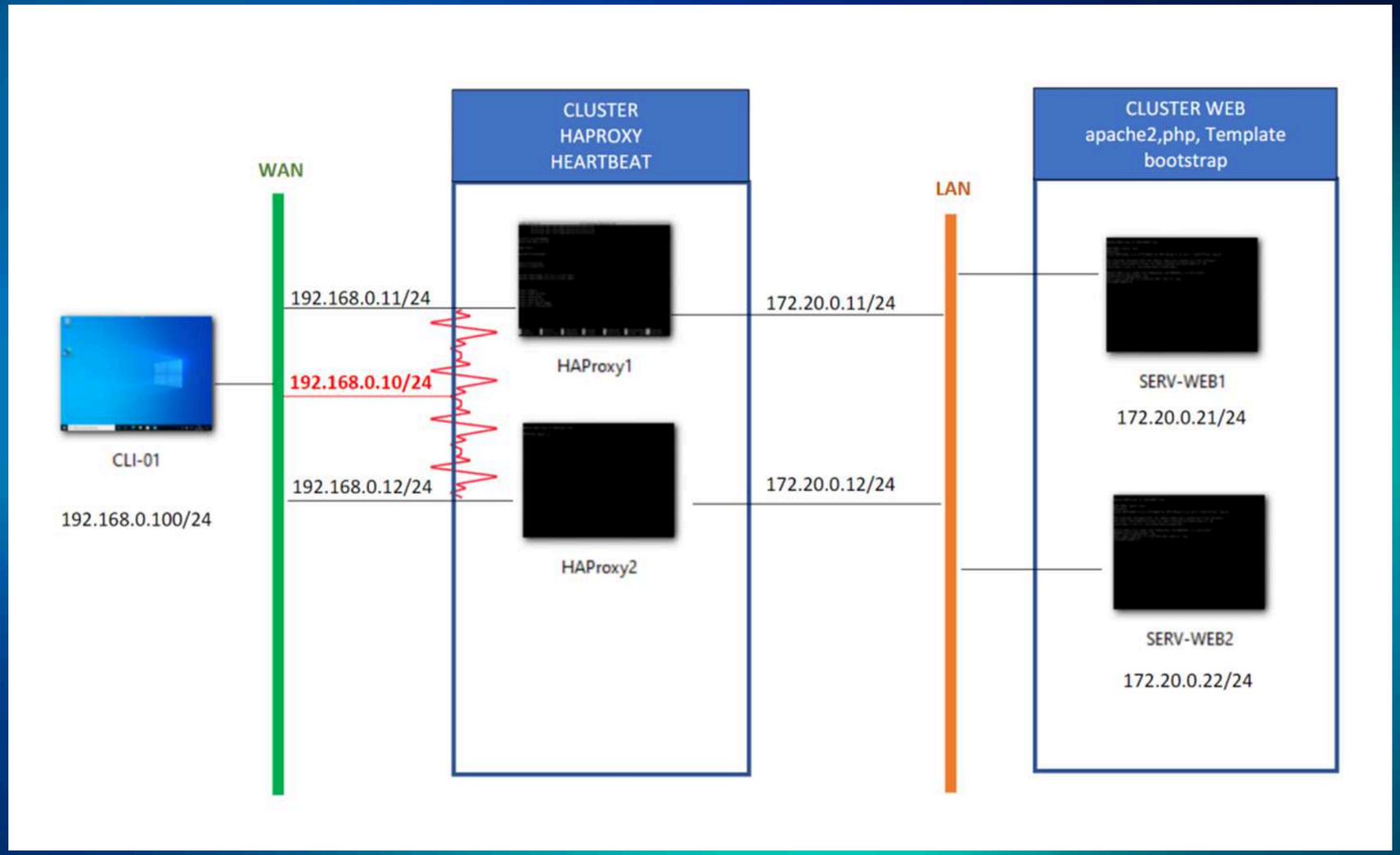
Grâce aux Heartbeat et au Haproxy nous pouvons alors avoir une tolérance sur les pannes d'un cluster web en utilisant bien évidement debian buster

Deux VM HAProxy de répartition de charge hostname : HAProxy1 network adapter 1 : carte 1 : 172.20.0.11/24 network adapter 2 : carte 2 : 192.168.0.11/24 hostname: HAProxy2 network adapter 1: carte 1 : 172.20.0.12/24 network adapter 2 : carte 2 : 192.168.0.12/24

Pour les deux HAProxy gèrera deux interfaces virtuels grac beat, l'un servira de passerelle pour les serveurs web, l'autre ser du load balancer. Interface virtuel SERV-WEB : 172.20.0.10/24 Interface virtuel Wan : 192.168.0.100/24 Deux serveurs Web : SERV-WEB1 : hostname :SERV-WEB1 network adapter : carte 1 : 172.20.0.21/24 srvWeb2 :SERV-WEB2 : hostname :SERV-WEB2 network adapter : carte 1 : 172.20.0.22/24

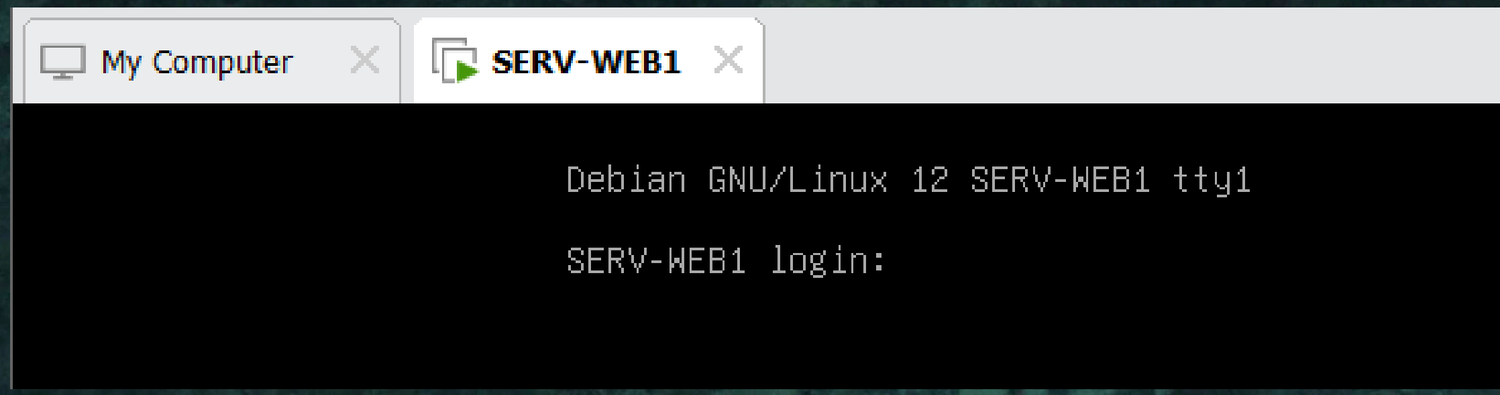
le poste client sera assuré par la machine windows en (dhcp)




CLUSTER
HAPROXY
HEARTBEAT
CLUSTER WEB
apache2,php, Template
bootstrap
WAN
LAN
192.168.0.11/24
192.168.0.10/24
192.168.0.12/24
172.20.0.11/24
172.20.0.12/24
HAProxy1
HAProxy2
CLI-01
192.168.0.100/24
SERV-WEB1
172.20.0.21/24
SERV-WEB2
172.20.0.22/24

```
debian login: _
```

ouvrir notre machine débian et la renommé SERV-WEB1 avec la comande (*nano /etc/hostname*)



avec la commande (nano etc/hosts) en doit changer le nom debian en :

SERV-WEB1

```
  GNU nano 7.2
127.0.0.1       localhost
127.0.1.1       SERV-WEB1

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

(nano /etc/network/interfaces) pour attribuer l'adresse Ip static

```
  GNU nano 7.2                                                    /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens33
iface ens33 inet static
address 172.20.0.21/24
```

ensuite (reboot)

vérifier notre adresse avec (ip a) (ifdown),(ifup)

```
root@SERV-WEB1:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:e4:b3:98 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 172.20.0.21/24 brd 172.20.0.255 scope global ens33
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fee4:b398/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@SERV-WEB1:~# _
```

Faite (apt install apache2 -y) pour installer appach2

```
root@SERV-WEB1:~# apt install apache2 -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
apache2 est déjà la version la plus récente (2.4.62-1~deb12u2).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
root@SERV-WEB1:~# _
```

Faite (service apach2 status) vous devais avoir inscris en vert les même chose c'est a dire enable et active running

```
root@SERV-WEB1:~# service apache2 status
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2024-12-09 13:49:33 CET; 24min ago
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 3275 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 2273)
     Memory: 12.8M
        CPU: 332ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             ├─3275 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─3276 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─3277 /usr/sbin/apache2 -k start

déc. 09 13:49:33 SERV-WEB1 systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
déc. 09 13:49:33 SERV-WEB1 apachectl[3274]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the '
déc. 09 13:49:33 SERV-WEB1 systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
lignes 1-16/16 (END)
```

Faite (install net-tools - y)

```
root@SERV-WEB1:~# apt install net-tools -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  net-tools
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 243 ko dans les archives.
Après cette opération, 1 001 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 net-tools amd64 2.10-0.1 [243 kB]
243 ko réceptionnés en 0s (855 ko/s)
Sélection du paquet net-tools précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 26572 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../net-tools_2.10-0.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de net-tools (2.10-0.1) ...
Paramétrage de net-tools (2.10-0.1) ...
root@SERV-WEB1:~#
```

la commande pour mettre notre site web (thegrill-master)

```
root@SERV-WEB1:/var/www/html# nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
```

```
  GNU nano 7.2                                          /etc/apache2/sites-available/
<VirtualHost *:80>
        # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
        # the server uses to identify itself. This is used when creating
        # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
        # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
        # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
        # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
        # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
        #ServerName www.example.com

        ServerAdmin webmaster@localhost
        DocumentRoot /var/www/html/thegrill-master

        # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
        # error, crit, alert, emerg.
        # It is also possible to configure the loglevel for particular
        # modules, e.g.
        #LogLevel info ssl:warn

        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

        # For most configuration files from conf-available/, which are
        # enabled or disabled at a global level, it is possible to
        # include a line for only one particular virtual host. For example the
        # following line enables the CGI configuration for this host only
        # after it has been globally disabled with "a2disconf".
        #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>
```

fait (netstat -h) pour voire d'autre commande

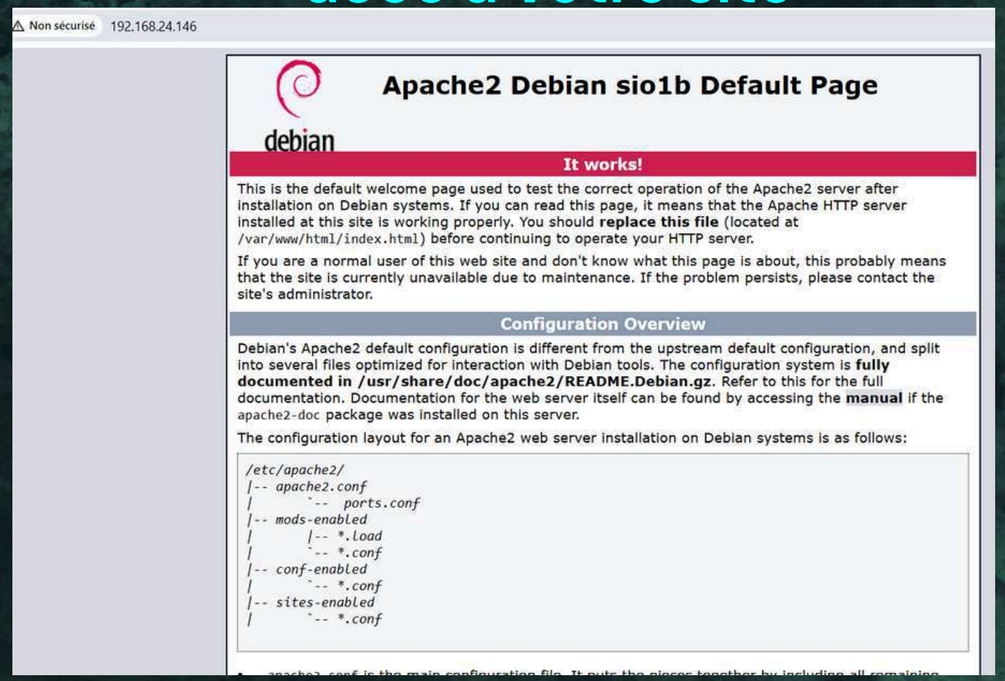
```
root@SERV-WEB1:~# netstat -h
usage: netstat [-vWeenNcCF] [<Af>] -r         netstat {-V|--version|-h|--help}
       netstat [-vWnNcaeol] [<Socket> ...]
       netstat { [-vWeenNac] -i | [-cnNe] -M | -s [-6tuw] }

        -r, --route              affiche la table de routage
        -i, --interfaces         affiche la table d'interfaces
        -g, --groups             affiche les membres d'un groupe multicast
        -s, --statistics         affiche les statistiques réseau (comme SNMP)
        -M, --masquerade         affiche les connexions masquées

        -v, --verbose            mode verbeux
        -W, --wide               don't truncate IP addresses
        -n, --numeric            don't resolve names
        --numeric-hosts          don't resolve host names
        --numeric-ports          don't resolve port names
        --numeric-users          don't resolve user names
        -N, --symbolic           résoud les noms matériels
        -e, --extend             display other/more information
        -p, --programs           affiche le nom du programme/PID des sockets
        -o, --timers             affiche les timers
        -c, --continuous         listing continu

        -l, --listening          affiche les sockets du serveur à l'écoute
        -a, --all                display all sockets (default: connected)
        -F, --fib                display Forwarding Information Base (default)
        -C, --cache              display routing cache instead of FIB
        -Z, --context            display SELinux security context for sockets

  <Socket>={-t|--tcp} {-u|--udp} {-U|--udplite} {-S|--sctp} {-w|--raw}
           {-x|--unix} --ax25 --ipx --netrom
  <AF>=Use '-6|-4' or '-A <af>' or '--<af>'; default: inet
  Liste les familles d'adresses possibles (supportant le routage):
    inet (DARPA Internet) inet6 (IPv6) ax25 (AMPR AX.25)
    netrom (AMPR NET/ROM) rose (AMPR ROSE) ipx (Novell IPX)
    ddp (Appletalk DDP) x25 (CCITT X.25)
root@SERV-WEB1:~#
```

fait (nano var/www/html/index.html) pour changer le nom sur notre site statique

```
root@SERV-WEB1:~# nano /var/www/html/index.html
```

```
  </style>
</head>
<body>
  <div class="main_page">
    <div class="page_header floating_element">
      <img src="/icons/openlogo-75.png" alt="Debian Logo" class="floating_element"/>
      <span class="floating_element">
        Apache2 Debian sio1b Default Page
      </span>
    </div>
<!--      <div class="table_of_contents floating_element">
```

(ip a) pour voire notre adresse ip statique et avoi accé à votre site



installer wget unzip avec
(apt install wget unzip -y)

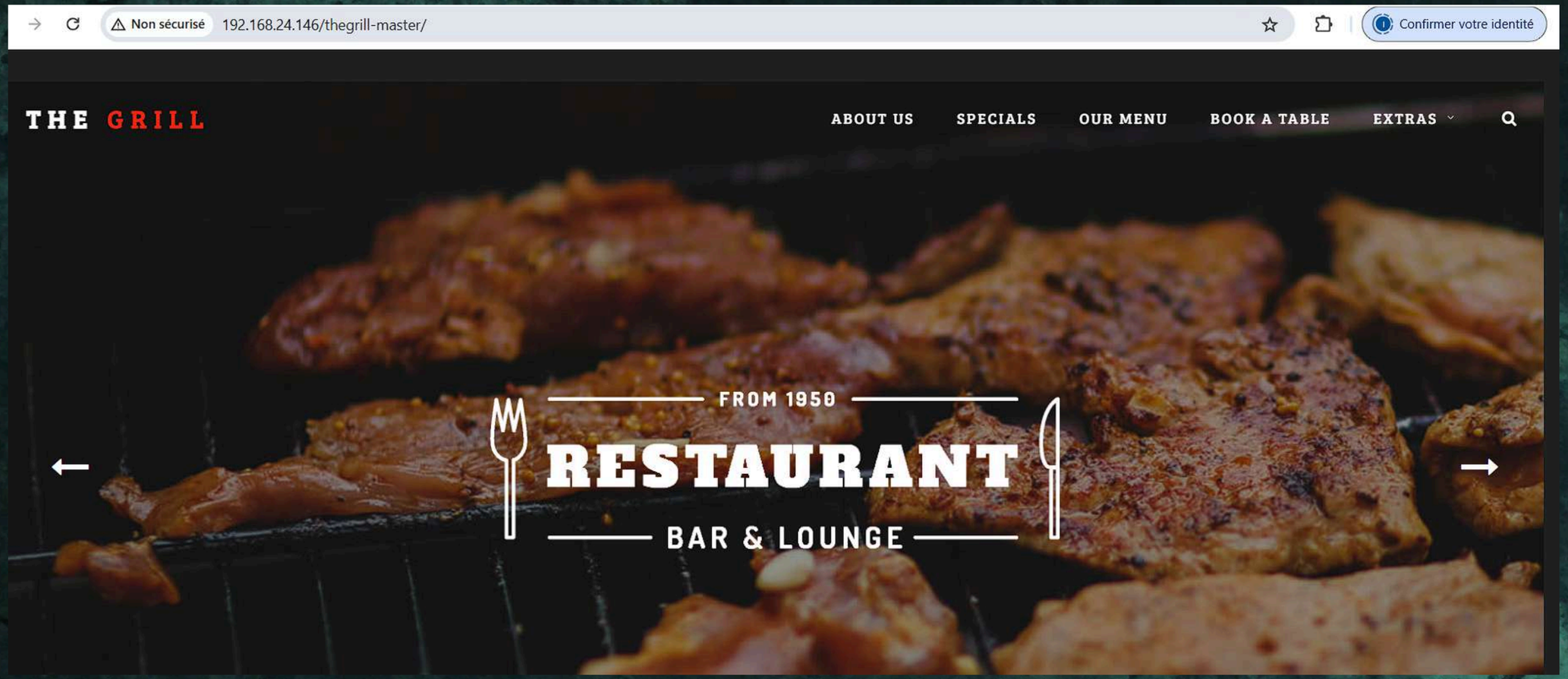
```
root@SERV-WEB1:~# apt install wget unzip -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
wget est déjà la version la plus récente (1.21.3-1+b2).
unzip est déjà la version la plus récente (6.0-28).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
root@SERV-WEB1:~# _
```

fait (wget https://github.com/technext/thegrill/archive/master.zip)
récupération de l’archive ZIP du template

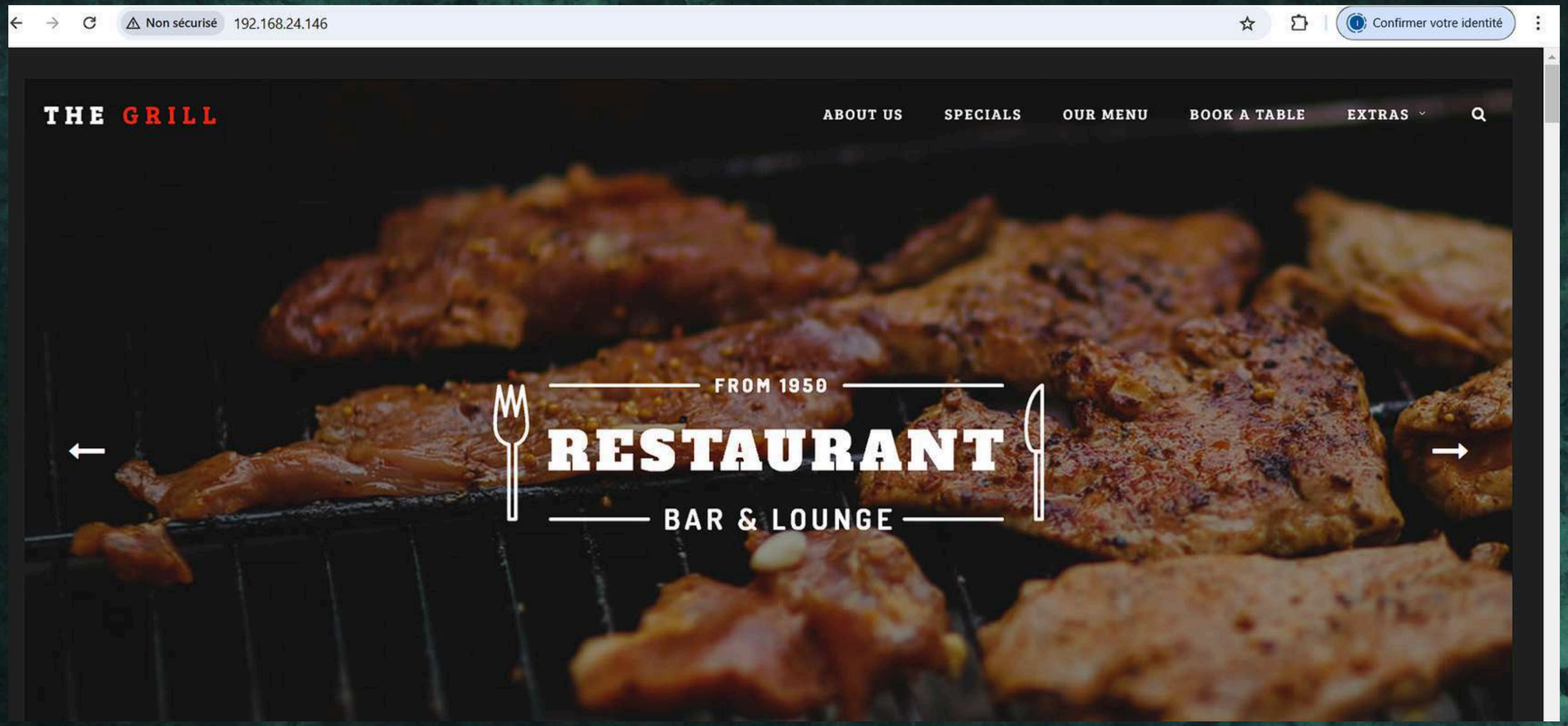
```
root@SERV-WEB1:~# wget https://github.com/technext/thegrill/archive/master.zip
--2024-12-09 15:44:49--  https://github.com/technext/thegrill/archive/master.zip
Résolution de github.com (github.com)… 140.82.121.3
Connexion à github.com (github.com)|140.82.121.3|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 302 Found
Emplacement : https://codeload.github.com/technext/thegrill/zip/refs/heads/master [suivant]
--2024-12-09 15:44:49--  https://codeload.github.com/technext/thegrill/zip/refs/heads/master
Résolution de codeload.github.com (codeload.github.com)… 140.82.121.10
Connexion à codeload.github.com (codeload.github.com)|140.82.121.10|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : non indiqué [application/zip]
Sauvegarde en : « master.zip »

master.zip                                  [  <=>

2024-12-09 15:44:50 (16,3 MB/s) - « master.zip » sauvegardé [4534581]
```

On décompresse le Template de son ZIP
Ensuite on le met à la place du fichier /var/www/html/index.html

```
root@SERV-WEB1:~# cd /var/www/html/
root@SERV-WEB1:/var/www/html# ls -l
total 4448
-rw-r--r-- 1 root root   10707  9 déc.  14:32 index.html
-rw-r--r-- 1 root root 4534581  9 déc.  15:44 master.zip
drwxr-xr-x 3 root root    4096 11 déc.  01:02 thegrill-master
root@SERV-WEB1:/var/www/html# unzip master.zip
```


Non sécurisé
192.168.24.146/thegrill-master/
Confirmer votre identité
THE GRILL
ABOUT US
SPECIALS
OUR MENU
BOOK A TABLE
EXTRAS
FROM 1950
RESTAURANT
BAR & LOUNGE

```
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@SERV-WEB1:/var/www/html# service apache2 restart
root@SERV-WEB1:/var/www/html# _
```



Cloner le SERV-WEB1 pour avoire le SERV-WEB2. il faut changer le hostname et l'adresse ip 172.20.0.22/24

```
root@SERV-WEB1:~# nano /etc/hostname_
```

```
  GNU nano 7.2
SERV-WEB2
```

```
root@SERV-WEB1:~# nano /etc/network/interfaces
```

```
  GNU nano 7.2
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens33
iface ens33 inet static
address 172.20.0.22/24
```

après avoir changer l’adresse on fait (reboot) ensuite la configuration avec (ip a)

```
root@SERV-WEB2:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:f6:74:e1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 172.20.0.22/24 brd 172.20.0.255 scope global ens33
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fef6:74e1/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@SERV-WEB2:~# _
```

avec la commande (nano /var/html/thegrill-master/index.html)

on peut changer le nom sur notre site web SERV-WEB1 et on le nomme

GRILL SERV1

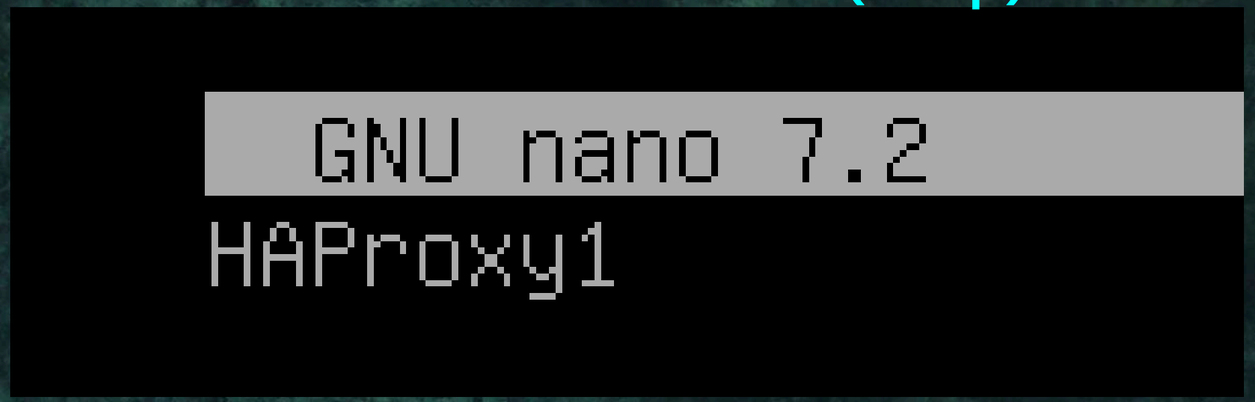
```
GNU nano 7.2                                    /var/www/html/thegrill-master/index.html
    <link href="assets/css/animate.css" rel="stylesheet">
    <link href="assets/css/plugins.css" rel="stylesheet">

    <!-- Custom CSS -->
    <link href="assets/css/style.css" rel="stylesheet">

    <!-- Custom Fonts -->
    <link href="assets/font-awesome-4.1.0/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
    <link href="assets/css/pe-icons.css" rel="stylesheet">

</head>

<body id="page-top" class="regular-navigation">


    <div class="master-wrapper">

        <div class="preloader">
            <div class="preloader-img">
                <span class="loading-animation animate-flicker"><img src="assets/img/loading.GIF" alt="loading" /></span>
            </div>
        </div>

        <!-- Navigation -->
        <nav class="navbar navbar-default navbar-fixed-top fadeInDown" data-wow-delay="0.2s">
            <div class="container-fluid">
                <!-- Brand and toggle get grouped for better mobile display -->
                <div class="navbar-header page-scroll">
                    <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target="#main-navigation">
                        <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
                        <span class="icon-bar"></span>
                        <span class="icon-bar"></span>
                        <span class="icon-bar"></span>
                    </button>
                    <a class="navbar-brand smoothie" href="index.html">THE <span class="theme-accent-color">GRILL SERV1</span></a>
                </div>

                <!-- Collect the nav links, forms, and other content for toggling -->
                <div class="collapse navbar-collapse" id="main-navigation">
                    <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
                        <li><a href="#about" class="page-scroll">About Us</a></li>
                        <li><a href="#about" class="page-scroll">Specials</a></li>
                        <li><a href="#the-menu" class="page-scroll">Our Menu</a></li>
                        <li><a href="#about" class="page-scroll">Book a Table</a></li>
                        <li class="dropdown">
                            <a href="#" class="dropdown-toggle" data-hover="dropdown" data-toggle="dropdown">Extras <span class="pe-7s-angle-down"></span></a>
```

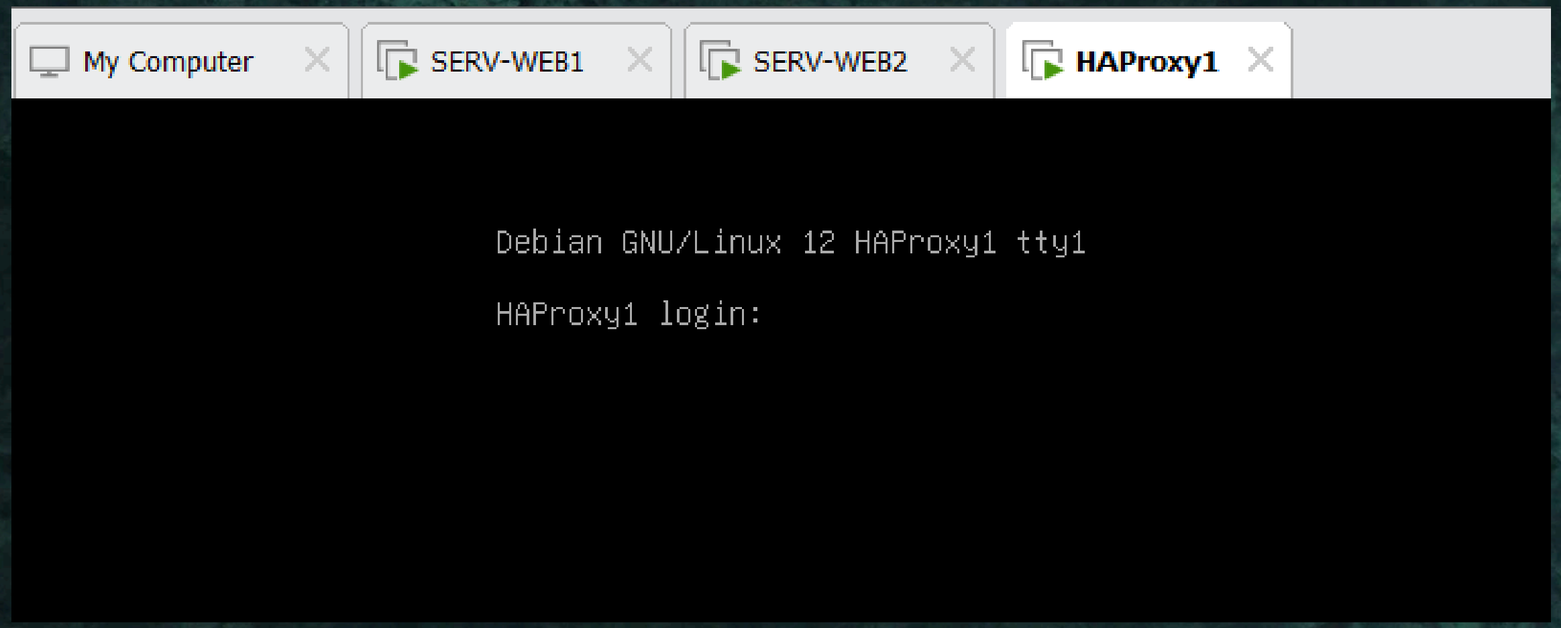
aussi pour le SERV-WEB2

GRILL SERV2

```
GNU nano 7.2                                    /var/www/html/thegrill-master/index.html
    <link href="assets/css/pe-icons.css" rel="stylesheet">

</head>

<body id="page-top" class="regular-navigation">


    <div class="master-wrapper">

        <div class="preloader">
            <div class="preloader-img">
                <span class="loading-animation animate-flicker"><img src="assets/img/loading.GIF" alt="loading" /></span>
            </div>
        </div>

        <!-- Navigation -->
        <nav class="navbar navbar-default navbar-fixed-top fadeInDown" data-wow-delay="0.2s">
            <div class="container-fluid">
                <!-- Brand and toggle get grouped for better mobile display -->
                <div class="navbar-header page-scroll">
                    <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target="#main-navigation">
                        <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
                        <span class="icon-bar"></span>
                        <span class="icon-bar"></span>
                        <span class="icon-bar"></span>
                    </button>
                    <a class="navbar-brand smoothie" href="index.html">THE <span class="theme-accent-color">GRILL SRV2</span></a>
                </div>

                <!-- Collect the nav links, forms, and other content for toggling -->
                <div class="collapse navbar-collapse" id="main-navigation">
                    <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
                        <li><a href="#about" class="page-scroll">About Us</a></li>
                        <li><a href="#about" class="page-scroll">Specials</a></li>
                        <li><a href="#the-menu" class="page-scroll">Our Menu</a></li>
                        <li><a href="#about" class="page-scroll">Book a Table</a></li>
                        <li class="dropdown">
                            <a href="#" class="dropdown-toggle" data-hover="dropdown" data-toggle="dropdown">Extras <span class="pe-7s-angle-down"></span></a>
                            <ul class="dropdown-menu" role="menu">
                                <li><a href="404.html">404</a></li>
                            </ul>
                        </li>
                        <li><a href="#search"><i class="fa fa-search"></i></a></li>
                    </ul>

                </div>
```

Cloner la machine SERV-WEB1 pour avoire haproxy en change le nom et: HAProxy1 et l'adresse ip statique 172.20.0.11/24 et une autre on (dhcp)





pour changer l'adresse

```
root@HAProxy1:~# nano /etc/network/interfaces_
```

```
  GNU nano 7.2                                                    /et
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens33
iface ens33 inet static
address 172.20.0.11/24


allow-hotplug ens37
iface ens37 inet dhcp
#address 192.168.0.11/24
```

redémarre avec la commande (reboot)

```
root@HAProxy1:~# reboot_
```

cloner la machine HAProxy1 pour avoire une autre machine HAProxy2 avec une adresse ip statique 172.20.0.12/24 et une autre on (dhcp)

```
root@HAProxy2:~# nano /etc/hostname
```

```
  GNU nano 7.2
HAProxy2
```

(ip a) pour vérifier notre adresse et validé le ping

```
root@HAProxy1:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:71:ce:a9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 172.20.0.11/24 brd 172.20.0.255 scope global ens33
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe71:cea9/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens37: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:71:ce:b3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s5
    inet 192.168.24.147/24 brd 192.168.24.255 scope global dynamic ens37
       valid_lft 1682sec preferred_lft 1682sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe71:ceb3/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@HAProxy1:~# ping 1.1.1.1
PING 1.1.1.1 (1.1.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=128 time=13.4 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=128 time=6.88 ms
^C
--- 1.1.1.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 6.879/10.133/13.388/3.254 ms
root@HAProxy1:~#
```

la commande :

```
root@HAProxy2:~# nano /etc/network/interfaces_
```

```
  GNU nano 7.2
# This file describes the network inter
# and how to activate them. For more in

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens33
iface ens33 inet static
address 172.20.0.12/24


allow-hotplug ens37
iface ens37 inet dhcp
#address 192.168.0.12/24
```

remove apache2 sur HAProxy1 etHAProxy2 (apt autoremove apache2 --purge)

```
root@HAProxy1:~# apt autoremove apache2 --purge
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets suivants seront ENLEVÉS :
  apache2* apache2-bin* apache2-data* apache2-utils* libapr1* libaprutil1* libaprutil1-dbd-sqlite3* libaprutil1-ldap* libcurl4* libldap-2.5-0* libldap-common*
  liblua5.3-0* libnghttp2-14* librtmp1* libsasl2-2* libsasl2-modules* libsasl2-modules-db* libsqlite3-0* libssh2-1* media-types* ssl-cert*
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 21 à enlever et 0 non mis à jour.
Après cette opération, 13,0 Mo d'espace disque seront libérés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
(Lecture de la base de données... 26736 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de apache2 (2.4.62-1~deb12u2) ...
Suppression de apache2-bin (2.4.62-1~deb12u2) ...
dpkg: avertissement: lors de la suppression de apache2-bin, le répertoire « /var/lib/apache2 » n'était pas vide, donc il n'a pas été supprimé
Suppression de apache2-data (2.4.62-1~deb12u2) ...
Suppression de apache2-utils (2.4.62-1~deb12u2) ...
Suppression de libaprutil1-ldap:amd64 (1.6.3-1) ...
Suppression de libaprutil1-dbd-sqlite3:amd64 (1.6.3-1) ...
Suppression de libaprutil1:amd64 (1.6.3-1) ...
Suppression de libapr1:amd64 (1.7.2-3+deb12u1) ...
Suppression de libcurl4:amd64 (7.88.1-10+deb12u8) ...
Suppression de libldap-2.5-0:amd64 (2.5.13+dfsg-5) ...
Suppression de libldap-common (2.5.13+dfsg-5) ...
Suppression de liblua5.3-0:amd64 (5.3.6-2) ...
Suppression de libnghttp2-14:amd64 (1.52.0-1+deb12u2) ...
Suppression de librtmp1:amd64 (2.4+20151223.gitfa8646d.1-2+b2) ...
Suppression de libsasl2-2:amd64 (2.1.28+dfsg-10) ...
Suppression de libsasl2-modules:amd64 (2.1.28+dfsg-10) ...
Suppression de libsasl2-modules-db:amd64 (2.1.28+dfsg-10) ...
Suppression de libsqlite3-0:amd64 (3.40.1-2+deb12u1) ...
Suppression de libssh2-1:amd64 (1.10.0-3+b1) ...
Suppression de media-types (10.0.0) ...
Suppression de ssl-cert (1.1.2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.36-9+deb12u9) ...
(Lecture de la base de données... 26079 fichiers et répertoires déjà installés.)
Purge des fichiers de configuration de media-types (10.0.0) ...
Purge des fichiers de configuration de apache2 (2.4.62-1~deb12u2) ...
dpkg: avertissement: lors de la suppression de apache2, le répertoire « /var/www/html » n'était pas vide, donc il n'a pas été supprimé
Purge des fichiers de configuration de libsasl2-modules:amd64 (2.1.28+dfsg-10) ...
Purge des fichiers de configuration de libldap-common (2.5.13+dfsg-5) ...
Purge des fichiers de configuration de ssl-cert (1.1.2) ...
root@HAProxy1:~# apt autoremove apache2 --purge
```

```
root@HAProxy1:~# rm -r /var/www/html
root@HAProxy1:~# _
```

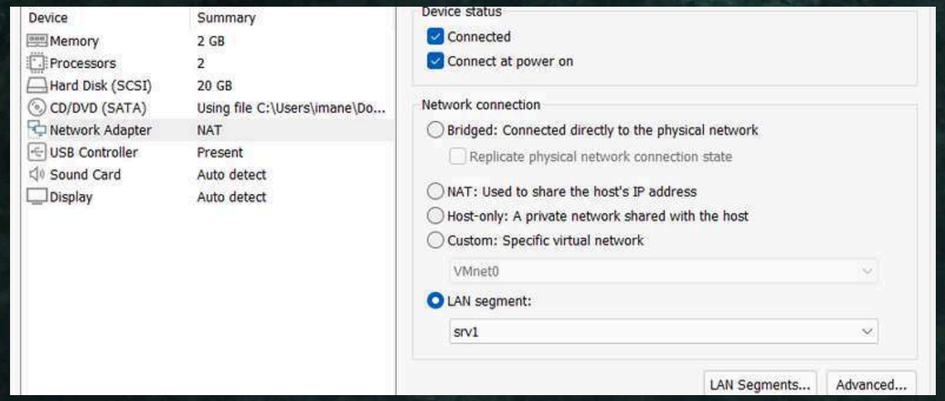
instalation de haproxy sur HAProxy1 , HAProxy2

```
root@HAProxy1:~# apt install haproxy -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  liblua5.3-0 libopentracing-c-wrapper0 libopentracing1
Paquets suggérés :
  vim-haproxy haproxy-doc
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  haproxy liblua5.3-0 libopentracing-c-wrapper0 libopentracing1
0 mis à jour, 4 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 2 248 ko dans les archives.
Après cette opération, 5 135 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 liblua5.3-0 amd64 5.3.6-2 [123 kB]
Réception de :2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libopentracing1 amd64 1.6.0-4 [53,4 kB]
Réception de :3 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libopentracing-c-wrapper0 amd64 1.1.3-3+b1 [29,6 kB]
Réception de :4 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 haproxy amd64 2.6.12-1+deb12u1 [2 042 kB]
2 248 ko réceptionnés en 2s (961 ko/s)
Sélection du paquet liblua5.3-0:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 25909 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../liblua5.3-0_5.3.6-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de liblua5.3-0:amd64 (5.3.6-2) ...
Sélection du paquet libopentracing1:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../libopentracing1_1.6.0-4_amd64.deb ...
Dépaquetage de libopentracing1:amd64 (1.6.0-4) ...
Sélection du paquet libopentracing-c-wrapper0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../libopentracing-c-wrapper0_1.1.3-3+b1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libopentracing-c-wrapper0:amd64 (1.1.3-3+b1) ...
Sélection du paquet haproxy précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../haproxy_2.6.12-1+deb12u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de haproxy (2.6.12-1+deb12u1) ...
Paramétrage de liblua5.3-0:amd64 (5.3.6-2) ...
Paramétrage de libopentracing1:amd64 (1.6.0-4) ...
Paramétrage de libopentracing-c-wrapper0:amd64 (1.1.3-3+b1) ...
Paramétrage de haproxy (2.6.12-1+deb12u1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/haproxy.service → /lib/systemd/system/haproxy.service.
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.36-9+deb12u9) ...
root@HAProxy1:~#
```

la commande :(service haproxy status) on voit que haproxy et bien activé

```
root@HAProxy1:~# service haproxy status
● haproxy.service - HAProxy Load Balancer
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/haproxy.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2024-12-09 17:27:52 CET; 24min ago
       Docs: man:haproxy(1)
             file:/usr/share/doc/haproxy/configuration.txt.gz
   Main PID: 527 (haproxy)
      Tasks: 3 (limit: 2273)
     Memory: 53.7M
        CPU: 800ms
     CGroup: /system.slice/haproxy.service
             ├─527 /usr/sbin/haproxy -Ws -f /etc/haproxy/haproxy.cfg -p /run/haproxy.pid -S /run/haproxy-master.sock
             └─699 /usr/sbin/haproxy -Ws -f /etc/haproxy/haproxy.cfg -p /run/haproxy.pid -S /run/haproxy-master.sock

déc. 09 17:27:51 HAProxy1 systemd[1]: Starting haproxy.service - HAProxy Load Balancer...
déc. 09 17:27:51 HAProxy1 haproxy[527]: [NOTICE]   (527) : New worker (699) forked
déc. 09 17:27:51 HAProxy1 haproxy[527]: [NOTICE]   (527) : Loading success.
déc. 09 17:27:52 HAProxy1 systemd[1]: Started haproxy.service - HAProxy Load Balancer.
root@HAProxy1:~#
```

quand on termine le téléchargement de haproxy et heartbeat en change le network adapter de **NAT** en **LAN** et en le connecté avec srv1 et srv2 et en change l'adresse IP de ens37 en statique sur HAProxy1 et HAProxy2



ajouter un autre adapter WAN sur les deux machine HAProxy pour l'ajouté a la machine CLT

ajouté notre deuxième adresse statique sur HAProxy1 : sns37 192.168.0.11/24

```
root@HAProxy1:~# nano /etc/network/interfaces_
```

```
source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens33
iface ens33 inet static
address 172.20.0.11/24


allow-hotplug ens37
iface ens37 inet static
address 192.168.0.11/24
```

installer haproxy et heartbeat sur HAProxy2 est maitre les memes commendes de HAProxy1

ajouté notre deuxième adresse statique sur HAProxy2 : sns37 192.168.0.12/24

```
root@HAProxy2:~# nano /etc/network/interfaces_
```

```
  GNU nano 7.2
# This file describes the network interface
# and how to activate them. For more inform

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens33
iface ens33 inet static
address 172.20.0.12/24


allow-hotplug ens37
iface ens37 inet static
address 192.168.0.12/24
```

la commande pour ouvrir haproxy configuration (nano /etc/haproxy/haproxy.cfg)

```
root@HAProxy1:~# nano /etc/haproxy/haproxy.cfg_
```

exemple de configuration

```
listen clusterWEB
bind 192.168.0.11:80

balance roundrobin

option httpclose
option forwardfor

server SERV-WEB1 172.20.0.21:80 check
server SERV-WEB2 172.20.0.22:80 check

stats enable
stats hide-version
stats show-node
stats refresh 30s
stats auth admin:password
stats uri /statistique


root@HAProxy1:~#
```

la même chose avec HAProxy2 en change que l'adress

```
root@HAProxy2:~# nano /etc/haproxy/haproxy.cfg
```

```
defaults
        log     global
        mode    http
        option  httplog
        option  dontlognull
        timeout connect 5000
        timeout client  50000
        timeout server  50000
        errorfile 400 /etc/haproxy/errors/400.http
        errorfile 403 /etc/haproxy/errors/403.http
        errorfile 408 /etc/haproxy/errors/408.http
        errorfile 500 /etc/haproxy/errors/500.http
        errorfile 502 /etc/haproxy/errors/502.http
        errorfile 503 /etc/haproxy/errors/503.http
        errorfile 504 /etc/haproxy/errors/504.http

listen clusterWEB
bind 192.168.0.12:80

balance roundrobin

option httpclose
option forwardfor

server SERV-WEB1 172.20.0.21:80 check
server SERV-WEB2 172.20.0.22:80 check
```

sauvegarder et quitter (ctr +o) pour sauvegarder, (entrée)pour confirmer,(ctr + x) pour quitter

redémarrer Haproxy avec la commande (service haproxy restart) et la commande (service haproxy status) pour vérifier l'etet du service

```
root@HAProxy1:~# service haproxy restart
root@HAProxy1:~# service haproxy status
• haproxy.service - HAProxy Load Balancer
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/haproxy.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2024-12-10 21:31:17 CET; 8s ago
       Docs: man:haproxy(1)
             file:/usr/share/doc/haproxy/configuration.txt.gz
   Main PID: 2683 (haproxy)
      Tasks: 3 (limit: 2273)
     Memory: 39.9M
        CPU: 149ms
     CGroup: /system.slice/haproxy.service
             ├─2683 /usr/sbin/haproxy -Ws -f /etc/haproxy/haproxy.cfg -p /run/haproxy.pid -S /run/haproxy-master.sock
             └─2686 /usr/sbin/haproxy -Ws -f /etc/haproxy/haproxy.cfg -p /run/haproxy.pid -S /run/haproxy-master.sock

déc. 10 21:31:17 HAProxy1 systemd[1]: Starting haproxy.service - HAProxy Load Balancer...
déc. 10 21:31:17 HAProxy1 haproxy[2683]: [NOTICE]   (2683) : New worker (2686) forked
déc. 10 21:31:17 HAProxy1 haproxy[2683]: [NOTICE]   (2683) : Loading success.
déc. 10 21:31:17 HAProxy1 systemd[1]: Started haproxy.service - HAProxy Load Balancer.
root@HAProxy1:~# _
```

associer nos deux adresse ip a HAProxy1 et HAProxy2 sur nos deux machine haproxy

```
root@HAProxy1:~# nano /etc/hosts
```

```
  GNU nano 7.2
127.0.0.1       localhost

192.168.0.11  HAProxy1
192.168.0.12  HAProxy2
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

(ping HAProxy2) pour tester la connectivité entre nos deux machine

```
root@HAProxy1:~# ping HAProxy2
PING HAProxy2 (192.168.0.12) 56(84) bytes of data.
64 bytes from HAProxy2 (192.168.0.12): icmp_seq=1 ttl=64 time=2.36 ms
64 bytes from HAProxy2 (192.168.0.12): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.805 ms
64 bytes from HAProxy2 (192.168.0.12): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.813 ms
64 bytes from HAProxy2 (192.168.0.12): icmp_seq=4 ttl=64 time=1.41 ms
64 bytes from HAProxy2 (192.168.0.12): icmp_seq=5 ttl=64 time=0.956 ms
^C
--- HAProxy2 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4009ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.805/1.269/2.364/0.589 ms
root@HAProxy1:~# _
```

Installation de Heartbeat sur nos deux machine aussi avec la commande (apt install heartbeat -y)

```
root@HAProxy1:~# apt install heartbeat -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
heartbeat est déjà la version la plus récente (1:3.0.6-13+b2).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
root@HAProxy1:~#
```

pour la configuration de Heartbeat

```
root@HAProxy1:~# nano /etc/ha.d/ha.cf_
```

```
  GNU nano 7.2
logfile /var/log/heartbeat
logfacility local0
keepalive 5
deadtime 30
bcast ens37
node HAProxy1 HAProxy2
auto_failback on
```

pour definir les les ressource de hote disponibilité

```
root@HAProxy1:~# nano /etc/ha.d/haresources _
```

```
  GNU nano 7.2
HAProxy1 IPaddr::192.168.0.10/24/ens37 haproxy
```

configurer l'authentification entre les noeuds du cluster

```
root@HAProxy1:~# nano /etc/ha.d/authkeys_
```

```
  GNU nano 7.2
auth 1
1 md5 greta
```

cette commande et utiliser pour définir les permission du fichier (nano /etc/ha.d/authkeys)

```
root@HAProxy1:~# chmod 600 /etc/ha.d/authkeys
root@HAProxy1:~# _
```

on change l'adresse du haproxy avec la commande (nano /etc/haproxy/haproxy.cfg) sur nos deux machine

```
:@HAProxy1:~# nano /etc/haproxy/haproxy.cfg
```

```
            errorfile 502 /etc/na
            errorfile 503 /etc/ha
            errorfile 504 /etc/ha

    listen clusterWEB
    bind 192.168.0.10:80

    balance roundrobin

    option httpclose
```

stper le haproxy avec (service haproxy stop) et avec la commande (service haproxy status) ont peux voire qu'il est désactivé

```
root@HAProxy1:~# service haproxy stop
root@HAProxy1:~#
```

```
root@HAProxy1:~# service haproxy status
● haproxy.service - HAProxy Load Balancer
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/haproxy.service; enabled; preset: enabled)
     Active: inactive (dead) since Wed 2024-12-11 17:22:48 CET; 37min ago
   Duration: 3min 9.078s
       Docs: man:haproxy(1)
             file:/usr/share/doc/haproxy/configuration.txt.gz
    Process: 2190 ExecStart=/usr/sbin/haproxy -Ws -f $CONFIG -p $PIDFILE $EXTRAOPTS (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 2190 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        CPU: 1.687s

déc. 11 17:22:30 HAProxy1 haproxy[2192]: proxy clusterWEB has no server available!
déc. 11 17:22:48 HAProxy1 systemd[1]: Stopping haproxy.service - HAProxy Load Balancer...
déc. 11 17:22:48 HAProxy1 haproxy[2190]: [NOTICE]   (2190) : haproxy version is 2.6.12-1+deb12u1
déc. 11 17:22:48 HAProxy1 haproxy[2190]: [NOTICE]   (2190) : path to executable is /usr/sbin/haproxy
déc. 11 17:22:48 HAProxy1 haproxy[2190]: [WARNING]  (2190) : Exiting Master process...
déc. 11 17:22:48 HAProxy1 haproxy[2190]: [ALERT]    (2190) : Current worker (2192) exited with code 143 (Terminated)
déc. 11 17:22:48 HAProxy1 haproxy[2190]: [WARNING]  (2190) : All workers exited. Exiting... (0)
déc. 11 17:22:48 HAProxy1 systemd[1]: haproxy.service: Deactivated successfully.
déc. 11 17:22:48 HAProxy1 systemd[1]: Stopped haproxy.service - HAProxy Load Balancer.
déc. 11 17:22:48 HAProxy1 systemd[1]: haproxy.service: Consumed 1.687s CPU time.
root@HAProxy1:~#
```

lancer notre heartbeat sur les deux machine haproxy avec la commande (service heartbeat start) (service heartbeat status) ont peux voire qu'il est activé

```
root@HAProxy1:~# service heartbeat start
root@HAProxy1:~# service heartbeat status
● heartbeat.service - Heartbeat High Availability Cluster Communication and Membership
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/heartbeat.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2024-12-11 18:17:15 CET; 53s ago
       Docs: man:heartbeat(8)
             http://www.linux-ha.org/wiki/Documentation
   Main PID: 572 (heartbeat)
      Tasks: 4 (limit: 2273)
     Memory: 10.0M
        CPU: 1.125s
     CGroup: /system.slice/heartbeat.service
             ├─572 "heartbeat: master control process"
             ├─630 "heartbeat: FIFO reader"
             ├─631 "heartbeat: write: bcast ens37"
             └─632 "heartbeat: read: bcast ens37"

déc. 11 18:17:47 HAProxy1 ip-request-resp(default)[1043]: received ip-request-resp IPaddr::192.168.0.10/24/ens37 OK yes
déc. 11 18:17:47 HAProxy1 ResourceManager(default)[1059]: info: Acquiring resource group: haproxy1 IPaddr::192.168.0.10/24/ens37 haproxy
déc. 11 18:17:47 HAProxy1 /usr/lib/ocf/resource.d//heartbeat/IPaddr(IPaddr_192.168.0.10)[1116]: INFO:  Resource is stopped
déc. 11 18:17:47 HAProxy1 ResourceManager(default)[1135]: info: Running /etc/ha.d//resource.d/IPaddr 192.168.0.10/24/ens37 start
déc. 11 18:17:47 HAProxy1 IPaddr(IPaddr_192.168.0.10)[1192]: INFO: Using calculated netmask for 192.168.0.10: 255.255.255.0
déc. 11 18:17:47 HAProxy1 IPaddr(IPaddr_192.168.0.10)[1227]: INFO: eval ifconfig ens37:0 192.168.0.10 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
déc. 11 18:17:47 HAProxy1 /usr/lib/ocf/resource.d//heartbeat/IPaddr(IPaddr_192.168.0.10)[1259]: INFO:  Success
déc. 11 18:17:47 HAProxy1 ResourceManager(default)[1286]: info: Running /etc/init.d/haproxy  start
déc. 11 18:17:57 HAProxy1 heartbeat[572]: [572]: info: Local Resource acquisition completed. (none)
déc. 11 18:17:57 HAProxy1 heartbeat[572]: [572]: info: local resource transition completed.
root@HAProxy1:~# _
```

activation confirmer sur HAProxy2

```
oot@HAProxy2:~# service heartbeat status
 heartbeat.service - Heartbeat High Availability Cluster Communication and Membership
    Loaded: loaded (/lib/systemd/system/heartbeat.service; enabled; preset: enabled)
    Active: active (running) since Wed 2024-12-11 18:20:52 CET; 2h 38min ago
      Docs: man:heartbeat(8)
            http://www.linux-ha.org/wiki/Documentation
  Main PID: 500 (heartbeat)
     Tasks: 4 (limit: 2273)
    Memory: 9.9M
       CPU: 3.787s
    CGroup: /system.slice/heartbeat.service
            ├─500 "heartbeat: master control process"
            ├─548 "heartbeat: FIFO reader"
            ├─549 "heartbeat: write: bcast ens37"
            └─550 "heartbeat: read: bcast ens37"

éc. 11 19:24:41 HAProxy2 IPaddr(IPaddr_192.168.0.10)[1097]: INFO: Using calculated netmask for 192.168.0.10: 255.255.255.0
éc. 11 19:24:41 HAProxy2 IPaddr(IPaddr_192.168.0.10)[1132]: INFO: eval ifconfig ens37:0 192.168.0.10 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
éc. 11 19:24:41 HAProxy2 /usr/lib/ocf/resource.d//heartbeat/IPaddr(IPaddr_192.168.0.10)[1164]: INFO:  Success
éc. 11 19:24:41 HAProxy2 ResourceManager(default)[1191]: info: Running /etc/init.d/haproxy  start
éc. 11 19:24:42 HAProxy2 mach_down(default)[1209]: info: /usr/share/heartbeat/mach_down: nice_failback: foreign resources acquired
éc. 11 19:24:42 HAProxy2 mach_down(default)[1218]: info: mach_down takeover complete for node haproxy1.
éc. 11 19:24:42 HAProxy2 heartbeat[500]: [500]: info: mach_down takeover complete.
éc. 11 19:24:42 HAProxy2 heartbeat[500]: [500]: info: Initial resource acquisition complete (mach_down)
éc. 11 19:24:51 HAProxy2 heartbeat[500]: [500]: info: Local Resource acquisition completed. (none)
éc. 11 19:24:51 HAProxy2 heartbeat[500]: [500]: info: local resource transition completed.
oot@HAProxy2:~# _
```

la commande (netstat -paunt) est utiliser pour afficher les connexions et les porte ouvert sur notre système
notre adresse et bien afficher 192.168.0.10:80

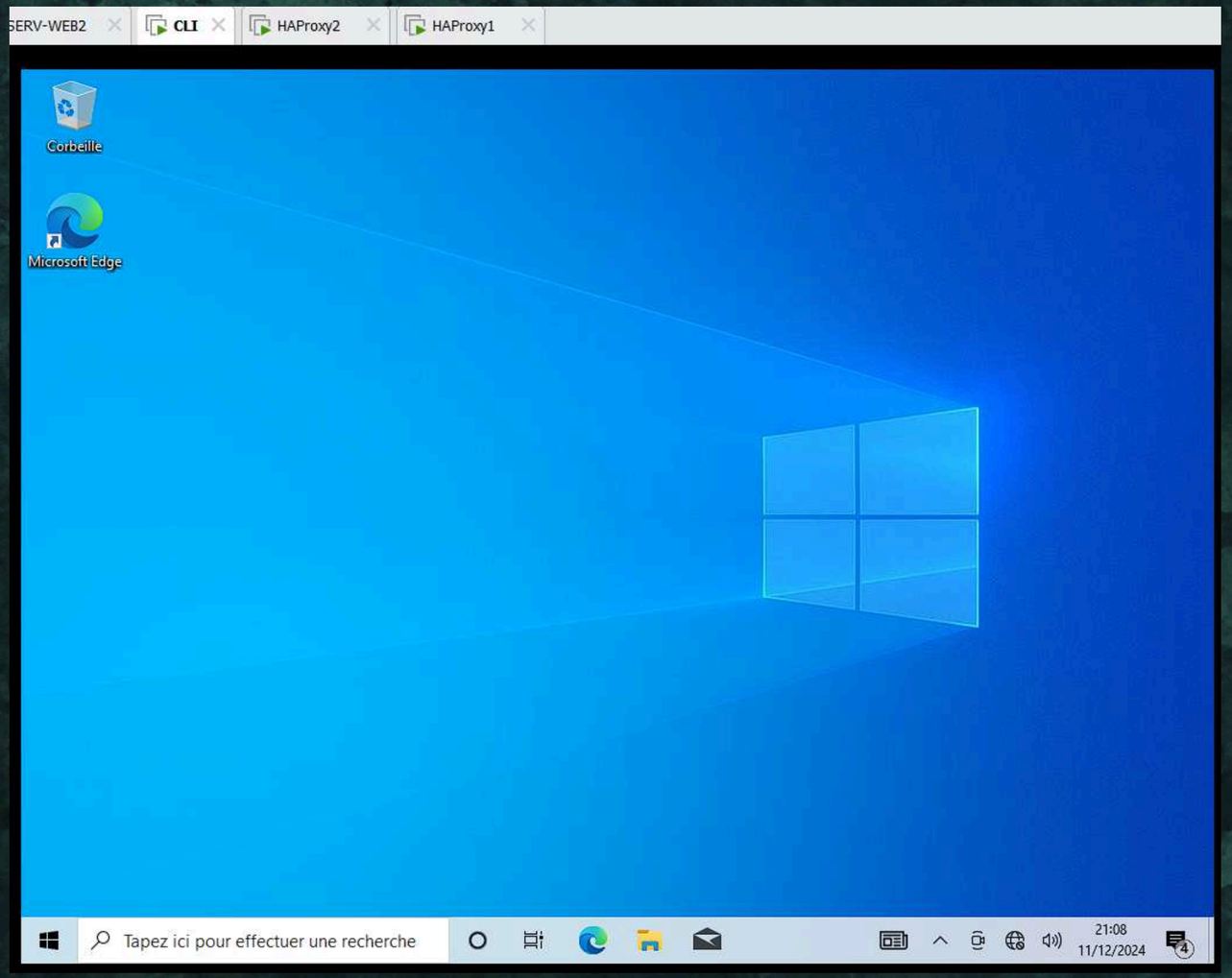
```
ot@HAProxy1:~# netstat -paunt
nnexions Internet actives (serveurs et établies)
oto Recv-Q Send-Q Adresse locale          Adresse distante        Etat        PID/Program name
p        0      0 192.168.0.10:80         0.0.0.0:*               LISTEN      1300/haproxy
p        0      0 0.0.0.0:694             0.0.0.0:*                           631/heartbeat: wri
p        0      0 0.0.0.0:41133           0.0.0.0:*                           631/heartbeat: wri
ot@HAProxy1:~# _
```

(ip a) pour afficher nos adresse
notre addresse est bien prit sur nos deux machine

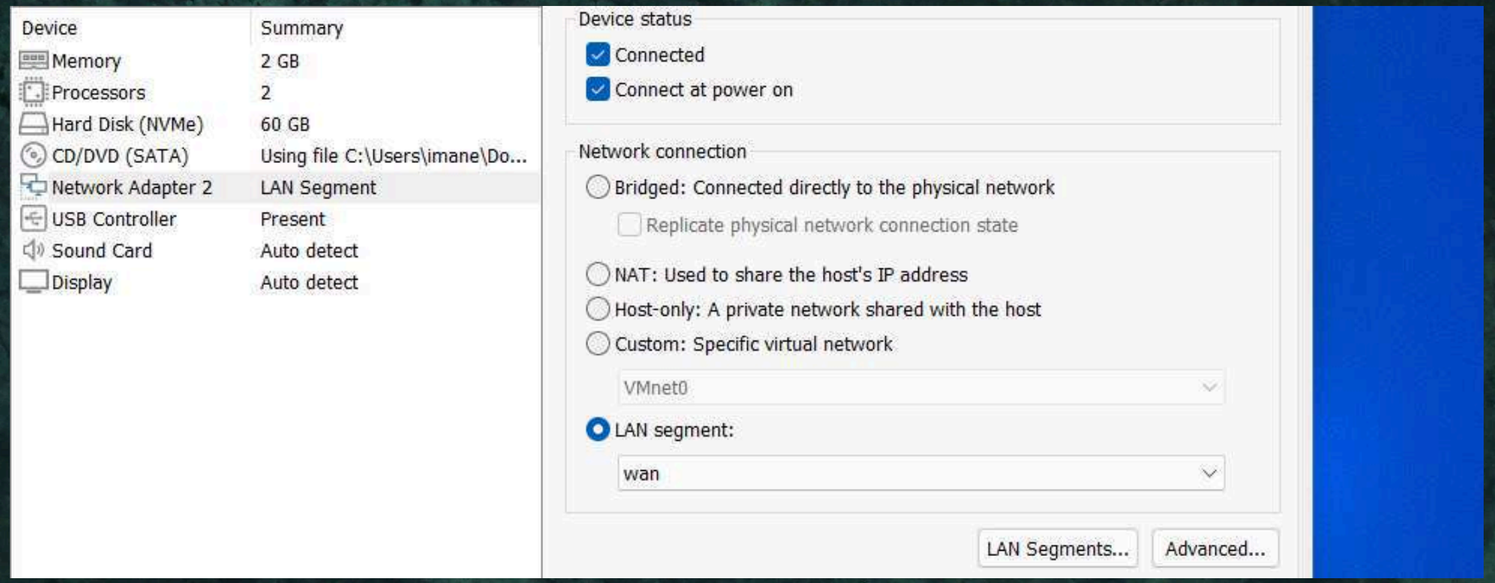
```
root@HAProxy1:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:71:ce:a9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 172.20.0.11/24 brd 172.20.0.255 scope global ens33
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe71:cea9/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens37: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:71:ce:b3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s5
    inet 192.168.0.11/24 brd 192.168.0.255 scope global ens37
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 192.168.0.10/24 brd 192.168.0.255 scope global secondary ens37:0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe71:ceb3/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@HAProxy1:~#
```

```
root@HAProxy2:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:e8:a7:19 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 172.20.0.12/24 brd 172.20.0.255 scope global ens33
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens37: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:e8:a7:23 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s5
    inet 192.168.0.12/24 brd 192.168.0.255 scope global ens37
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 192.168.0.10/24 brd 192.168.0.255 scope global secondary ens37:0
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@HAProxy2:~# _
```

ouvrir notre machine Windows pour le client (CLT)



maitre notre machine CLT au serveur LAN nommé wan avec les deux machine haproxy



Ajouté l’adresse IP 192.168.0.100/24 du client

pour ajouté cette adresse entrer sur:

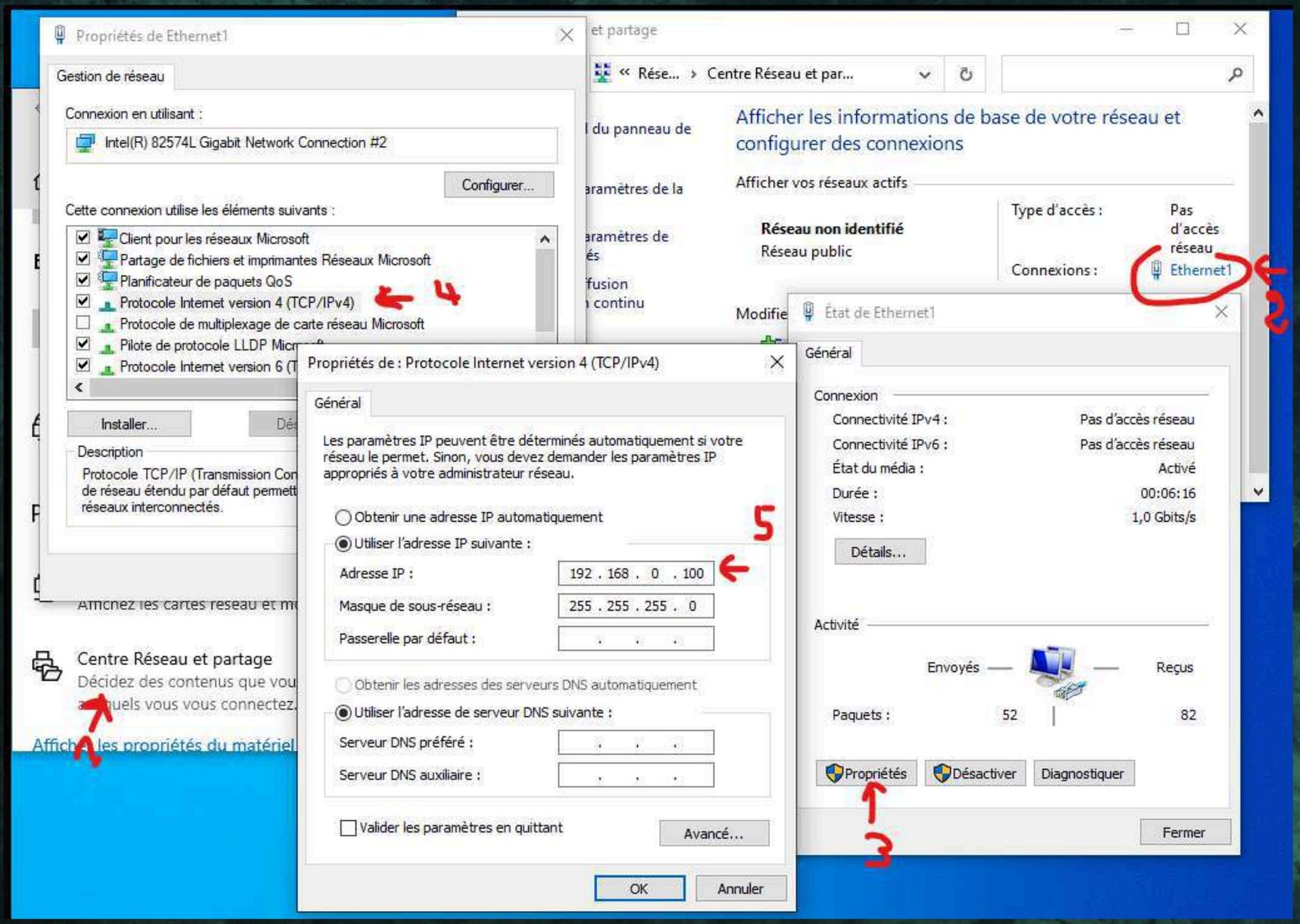
1_ centre Réseau et partage

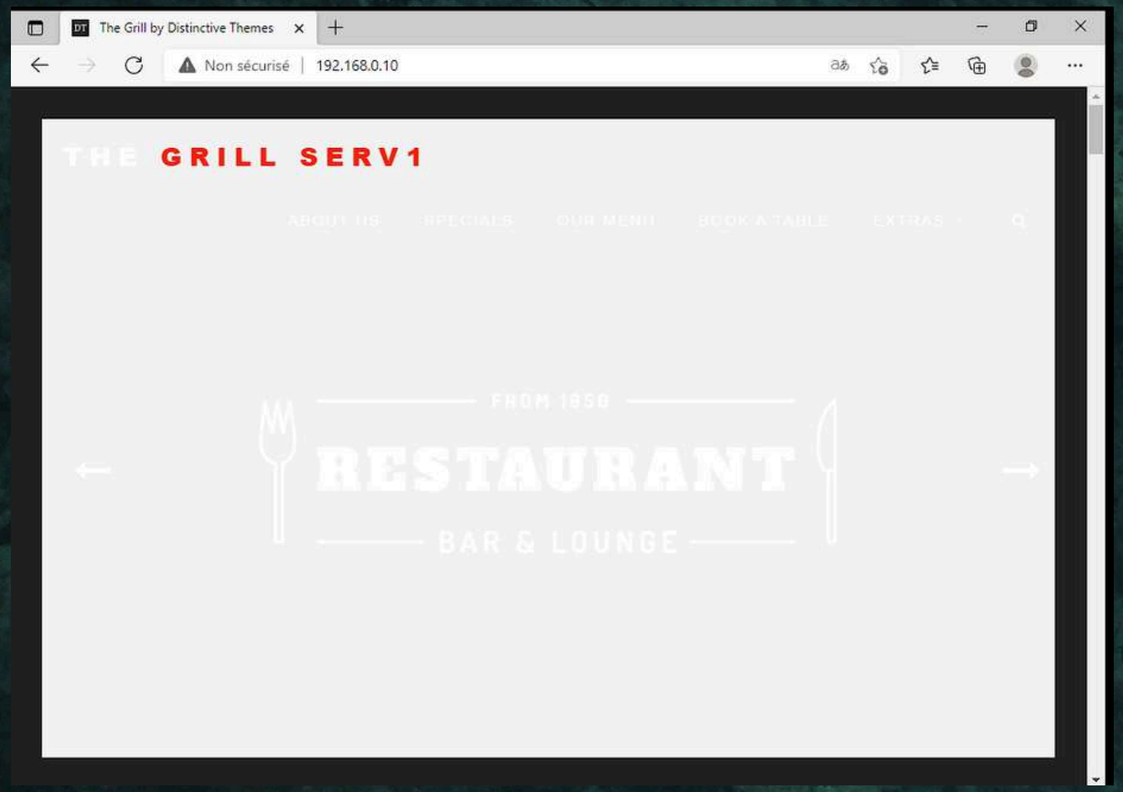
2_ éthernet1

3_ Propriétés

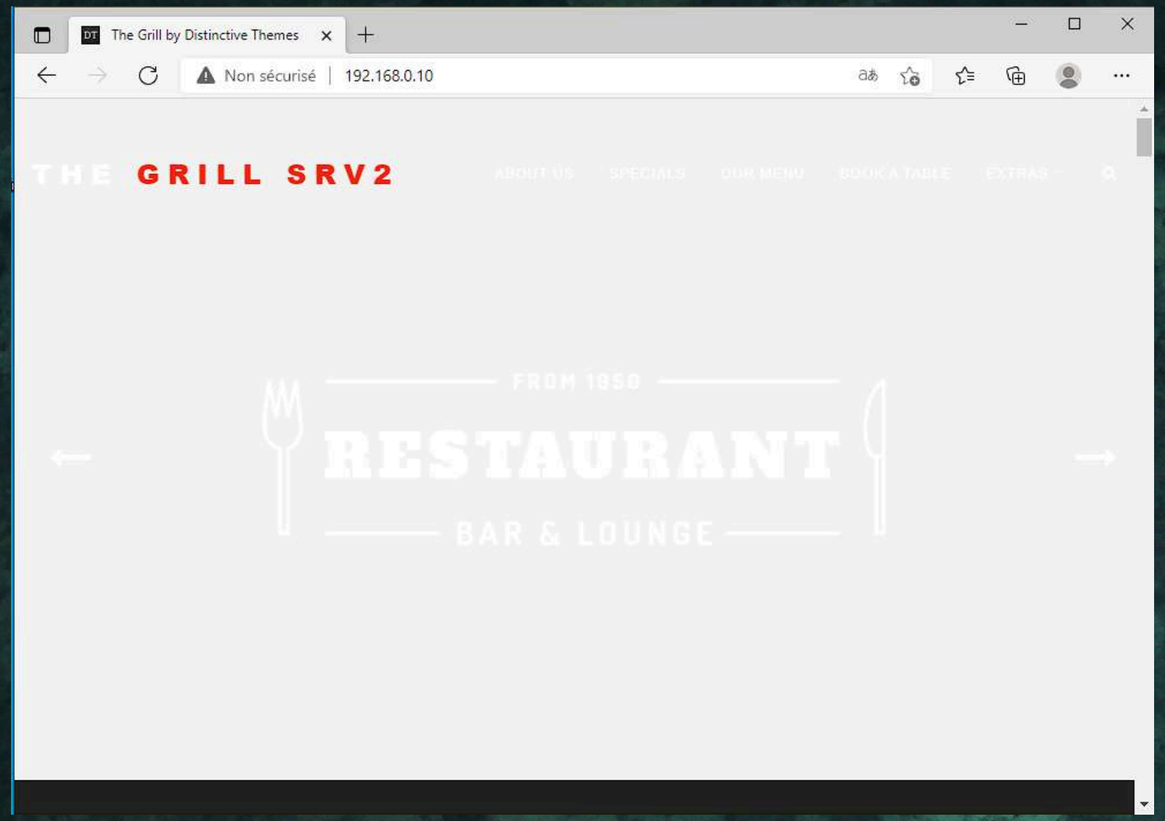
4_ Protocol internet version 4 (TCP/IPv4)

5_ changer l’adresse


Propriétés de Ethernet1
Gestion de réseau
Connexion en utilisant :
Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection #2
Configurer...
Cette connexion utilise les éléments suivants :
Client pour les réseaux Microsoft
Partage de fichiers et imprimantes Réseaux Microsoft
Planificateur de paquets QoS
Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)
Protocole de multiplexage de carte réseau Microsoft
Pilote de protocole LLDP Micr
Protocole Internet version 6 (T
Installer...
Description
Protocole TCP/IP (Transmission Con
de réseau étendu par défaut permett
réseaux interconnectés.
4
Centre Réseau et partage
Décidez des contenus que vou
uels vous vous connectez.
Affich les propriétés du matériel
1
et partage
« Rése... › Centre Réseau et par...
Afficher les informations de base de votre réseau et configurer des connexions
Afficher vos réseaux actifs
Réseau non identifié
Réseau public
Type d'accès :
Pas d'accès réseau
Connexions :
Ethernet1
2
Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)
Général
Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.
Obtenir une adresse IP automatiquement
Utiliser l'adresse IP suivante :
5
Adresse IP : 192 . 168 . 0 . 100
Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0
Passerelle par défaut :
Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement
Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :
Serveur DNS préféré :
Serveur DNS auxiliaire :
Valider les paramètres en quittant
Avancé...
OK
Annuler
État de Ethernet1
Général
Connexion
Connectivité IPv4 : Pas d'accès réseau
Connectivité IPv6 : Pas d'accès réseau
État du média : Activé
Durée : 00:06:16
Vitesse : 1,0 Gbits/s
Détails...
Activité
Envoyés
Reçus
Paquets : 52 82
Propriétés
Désactiver
Diagnostiquer
3
Fermer



on recherche avec notre adresse 192.168.0.10



notre Heartbeat et bien fonctionné